La chiave di decrittazione: come ShashChess sta svelando la scatola nera dei motori scacchistici basati su reti neurali

Sezione 1: Il nuovo oracolo degli scacchi: potere, mistero e il problema della scatola nera

Il mondo degli scacchi è stato irrevocabilmente trasformato dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Per decenni, i motori di calcolo sono stati potenti compagni di allenamento e strumenti analitici, la cui potenza è cresciuta in modo costante e comprensibile. Questa evoluzione, tuttavia, ha recentemente subito una rivoluzione. L'introduzione di funzioni di valutazione basate su reti neurali, in particolare l'architettura NNUE (Efficiently Updatable Neural Network), introdotta per la prima volta nello Shogi e successivamente adottata da motori come Stockfish, ha creato una nuova classe di entità scacchistiche.[1]Questi motori non sono semplicemente più potenti dei loro predecessori; rappresentano un cambiamento radicale nel modo in cui una macchina percepisce e gioca il gioco. Il loro dominio è assoluto, conquistando costantemente i tornei più prestigiosi e stabilendo un livello di gioco che è, senza esagerare, ultraterreno.[1]

Questo balzo in avanti nelle prestazioni, tuttavia, ha avuto un costo: la trasparenza. Sebbene i motori classici fossero complessi, la loro logica era in ultima analisi derivata dall'uomo e, con sufficiente competenza, decifrabile. Le loro funzioni di valutazione si basavano su concetti artigianali familiari a qualsiasi giocatore di scacchi: vantaggio materiale, struttura pedonale, sicurezza del re e mobilità dei pezzi.[3]Si potrebbe analizzare l'analisi di un motore e comprendere*Perché*Ha preferito una certa mossa basata su questi parametri intelligibili. Il moderno motore NNUE funziona secondo un principio completamente diverso. Non impara dalle istruzioni umane, ma dal gioco individuale, elaborando milioni di partite per identificare schemi sottili e multidimensionali che sfuggono alla cognizione umana.[6]Il "processo di pensiero" del motore si svolge all'interno di un labirinto di nodi e pesi interconnessi su più

"livelli nascosti" nella rete neurale. Mentre l'input (una posizione scacchistica) e l'output (una mossa e un punteggio di valutazione) sono chiari, l'intricata cascata di interazioni non lineari che li collega è profondamente opaca.[6]Questa è l'essenza del cosiddetto "problema della scatola nera".[3]Persino gli sviluppatori di questi sistemi innovativi possono descrivere solo in termini generali cosa fanno i modelli con i dati che acquisiscono; i dettagli del loro processo decisionale restano un mistero.[8]

La mossa "inumana" e la crisi pedagogica

La conseguenza pratica di questa opacità si manifesta in quella che è diventata un'esperienza comune anche per i giocatori umani più forti: la mossa "disumana". I Grandi Maestri che analizzano una posizione con un motore NNUE di alto livello si trovano spesso di fronte a suggerimenti che sfidano secoli di strategia scacchistica consolidata. Il motore potrebbe proporre una mossa silenziosa, apparentemente passiva, in una posizione netta, o un sacrificio di pezzo a lungo termine senza una compensazione immediata e visibile.[9]Queste mosse vengono spesso accolte inizialmente con incredulità, per poi essere confermate 15 o 20 mosse dopo, quando la loro profonda profondità strategica diventa schiacciantemente evidente.[11]Pur essendo impressionante, questo fenomeno crea un ostacolo significativo all'apprendimento. Il motore fornisce la risposta corretta ma non offre alcuna spiegazione, nessuna narrazione strategica che un essere umano possa interiorizzare.

Ciò ha innescato una crisi pedagogica nel mondo degli scacchi. Gli strumenti analitici più potenti nella storia del gioco stanno paradossalmente diventando anche i più difficili da apprendere. Il tradizionale ciclo di apprendimento per un giocatore di scacchi prevede di giocare una partita, analizzarla per identificare gli errori, comprenderne la ragione concettuale e integrare questa nuova comprensione per migliorare il gioco futuro. Il motore della scatola nera interrompe questo ciclo cruciale nella fase di "comprensione". A un giocatore viene detto che la sua mossa è stata un errore e gli viene mostrata l'alternativa migliore, ma la lezione strategica di fondo – la*Perché*—manca. Il processo di apprendimento rischia di ridursi dall'acquisizione di una conoscenza concettuale approfondita alla memorizzazione meccanica di frasi approvate dal motore. Il motore si è trasformato da un insegnante potente ma comprensibile a un oracolo criptico, che emette proclami infallibili senza mai rivelare la fonte della sua saggezza.[5]

L'alienazione dell'esperto

Questa imperscrutabilità alimenta un senso di alienazione, in particolare tra gli stessi esperti che hanno dedicato la loro vita a padroneggiare le complessità del gioco. L'intuizione di un grande maestro si basa su una vasta libreria condivisa di schemi e principi strategici perfezionati nel corso delle generazioni. I motori NNUE operano spesso al di fuori di questo quadro, identificando e sfruttando schemi invisibili all'occhio umano. Quando la raccomandazione di un motore sembra violare un principio posizionale fondamentale, ma si dimostra superiore, mette in discussione la comprensione fondamentale dell'esperto e mette in luce i limiti cognitivi della mente umana di fronte alla logica aliena della macchina. Lo strumento analitico, concepito per potenziare le abilità umane, crea invece un abisso tra l'intuizione umana e gli scacchi "corretti" rivelati dall'oracolo di silicio. Ciò ha creato un bisogno potente e insoddisfatto all'interno della comunità scacchistica d'élite: non per un motore marginalmente più potente, ma per uno profondamente diverso.*più saggio*—un motore che può iniziare a condividere i segreti della sua conoscenza, non solo le conclusioni dei suoi calcoli. È questa la sfida che ShashChess ha scelto di affrontare.

Sezione 2: Un percorso diverso: la filosofia di ShashChess

In un panorama dominato dall'incessante ricerca di guadagni Elo marginali, ShashChess rappresenta una divergenza filosofica deliberata e significativa. Pur ergendosi orgogliosamente sulle spalle dei giganti, il suo percorso evolutivo è guidato da un mandato unico che privilegia non solo la forza, ma anche la rilevanza e la comprensione per il giocatore umano.

Costruito sul meglio, guidato da una teoria

In sostanza, ShashChess è un derivato della famiglia di motori Stockfish, campione del mondo.[13]Eredita la velocità e l'efficienza senza pari dell'algoritmo di ricerca alfa-beta di Stockfish e la sua sofisticata implementazione, garantendo fin dall'inizio una base di gioco di livello mondiale. Questa discendenza fornisce credibilità immediata e garantisce che il suo output analitico sia basato su una programmazione scacchistica all'avanguardia. Tuttavia, ShashChess non è un semplice clone. Il suo scopo principale e fondamentale è quello di fungere da veicolo per l'implementazione delle teorie scacchistiche di Alexander Shashin, come descritto nel suo libro,*Best Play: un nuovo metodo per scoprire la mossa più forte*.[15]Non si tratta di una modifica superficiale, ma di un principio fondamentale che informa

l'architettura e il comportamento del motore. L'obiettivo del progetto, fin dall'inizio, è stato quello di tradurre i concetti strategici incentrati sull'uomo di Shashin nel linguaggio del codice informatico, puntando a creare un motore che "pensa" in un modo più in sintonia con la prospettiva di un padrone umano.

Questa filosofia è incarnata al meglio nella consolidata caratteristica di "personalità" del motore. Basandosi sulla valutazione di una posizione, ShashChess classifica il panorama strategico secondo gli stili di tre leggendari campioni del mondo: il genio dell'attacco Mikhail Tal, il virtuoso della strategia e dei finali José Raúl Capablanca e il maestro della difesa Tigran Petrosian.[17]Il motore adatta quindi dinamicamente i suoi parametri di ricerca e le euristiche di valutazione a seconda che la posizione richieda un attacco (Tal), manovre strategiche (Capablanca) o profilassi e difesa (Petrosian).[19]Questa caratteristica è una chiara testimonianza dell'impegno del progetto nel colmare il divario tra una valutazione numerica grezza e un contesto strategico significativo e comprensibile. Dimostra un'attenzione preesistente nel rendere la logica del motore più trasparente e utile per il giocatore pratico.

Una biforcazione nella filosofia dello sviluppo

L'approccio adottato da ShashChess segna un bivio cruciale nel percorso di sviluppo dei moderni motori scacchistici. Il progetto principale Stockfish ha raggiunto la sua forza senza precedenti grazie a un modello di sviluppo empirico ed estremamente efficiente, incentrato sul framework Fishtest.[7]Questa piattaforma di test distribuita esegue centinaia di migliaia di partite per convalidare statisticamente anche le più piccole modifiche al codice. Una patch proposta viene accettata solo se dimostra un guadagno Elo misurabile.[1]Questo processo è straordinariamente efficace, ma del tutto agnostico rispetto alla comprensione umana. Una modifica che renda il codice più opaco o "incomprensibile" verrà adottata senza esitazione se il sistema vincerà più partite.[21]Il parametro di misura definitivo è la prestazione, non la spiegabilità.

ShashChess, pur continuando a valorizzare la forza, opera secondo un diverso insieme di priorità. Il suo sviluppo è guidato da una teoria centrale, elaborata da esseri umani. Questo crea una proposta di valore distinta per l'utente finale. Mentre Stockfish offre la massima*correttezza*, ShashChess mira a fornire un mix di correttezza e concettualizzazione*rilevanza*Ciò si riflette nella percezione che la comunità ha del motore. Le discussioni sui forum tra giocatori esperti e appassionati di motori spesso sottolineano che ShashChess, pur non essendo forse il più forte in assoluto nelle partite di controllo a breve termine, è uno strumento di analisi potente e interessante che suggerisce spesso mosse e piani strategici diversi e stimolanti rispetto al suo motore originale.[18]I giocatori lo usano non solo per trovare la mossa "migliore", ma anche per generare idee e acquisire una prospettiva

diversa su una posizione.[18]

Da questa prospettiva, l'introduzione di una sofisticata traccia di valutazione non rappresenta un brusco cambio di direzione, ma l'espressione ultima e logica della filosofia di ShashChess. Rappresenta il prossimo passo evolutivo nella missione di lunga data del motore: eliminare gli strati di complessità e rendere il pensiero della macchina più trasparente, più istruttivo e più prezioso come partner collaborativo nella ricerca umana della comprensione degli scacchi.

Sezione 3: La traccia: una finestra sulla mente neurale

Per decenni, l'interfaccia principale tra un motore scacchistico e un analista umano è stata un singolo numero, apparentemente semplice: il punteggio di valutazione. Un valore come +0,51 è diventato il linguaggio universale dell'analisi scacchistica computerizzata, indicando un leggero vantaggio per il Bianco, equivalente a circa mezzo pedone.[23]Questo punteggio numerico, pur essendo una guida inestimabile, è una radicale compressione di informazioni. Rappresenta il risultato finale di un calcolo estremamente complesso, ma non rivela nulla sui fattori posizionali specifici, sulle relazioni tra i pezzi e sui potenziali piani che vi hanno contribuito. È la risposta, fornita senza il lavoro. La nuova e sofisticata funzione di tracciamento di ShashChess, accessibile tramite il comando eval, è progettata per essere il primo passo importante per decomprimere quel numero e rivelare i ricchi dettagli analitici nascosti al suo interno.

Oltre il punteggio di valutazione: l'"ordine delle attività"

Il fulcro di questa funzionalità rivoluzionaria è l'"Ordine di Attività", un componente dell'output di tracciamento che fornisce un elenco classificato di ogni pezzo sulla scacchiera, sia per il Bianco che per il Nero. Questo elenco non è ordinato in base al valore materiale dei pezzi, ma in base alla loro "attività" così come percepita dalla rete neurale del motore. Questo funziona come un "mini sistema di pensiero", offrendo una visione in tempo reale senza precedenti delle priorità strategiche e dinamiche del motore.

È fondamentale capire che in questo contesto "attività" è un concetto molto più sofisticato della semplice mobilità, ovvero il conteggio grezzo delle caselle in cui un pezzo può muoversi legalmente.[23]La valutazione del NNUE è olistica e contestualizzata. Valuta il potenziale dinamico di un pezzo, il suo ruolo nel coordinamento con gli altri pezzi, il suo controllo delle case critiche, la sua partecipazione a strutture offensive o difensive e il suo potenziale di

rafforzarsi o indebolirsi nelle varianti successive. Una torre su una colonna aperta potrebbe avere un punteggio elevato, come previsto. Ma anche un alfiere sulla sua casa di partenza potrebbe avere un punteggio elevato se il NNUE determina che è un difensore critico del re o che diventerà un pezzo mostruoso dopo un'imminente rottura di pedone. Al contrario, una donna sviluppata al centro della scacchiera potrebbe ricevere un punteggio di attività basso se la rete la percepisce esposta, priva di bersagli o una futura vulnerabilità. L'ordine di attività, quindi, rivela il giudizio del motore sull'*utilità* E *potenziale*di ogni pezzo nel contesto specifico della posizione.

La chiave di decrittazione in azione: un'analisi comparativa delle tracce

Il vero potere di questa funzionalità si manifesta quando viene utilizzata come chiave di decrittazione, uno strumento per tradurre il linguaggio alieno della rete neurale nella grammatica familiare della strategia scacchistica umana. Per dimostrarlo, la funzionalità è utilizzata al meglio in combinazione con il motore gemello di ShashChess, Alexander. Alexander deriva da una versione classica di Stockfish e utilizza una funzione di valutazione tradizionale e artigianale, basata su concetti scacchistici comprensibili.[4]Analizzando la stessa posizione con entrambi i motori, possiamo creare un potente quadro comparativo.

Consideriamo la seguente complessa posizione di mediogioco, analizzata utilizzando questo approccio a doppio motore:

La posizione: un mediogioco teso	Output di traccia NNUE di ShashChess	Traccia classica di Alexander in uscita
Diagramma: *(Nota: qui verrà inserito un diagramma rappresentativo)* **FEN:**r1b2rk1/pp3ppp/1q2p3/2npP3/5Q2/2N2N2/PPP2PPP/R4RK1 w - - 2 15**Descrizione:**Il Bianco ha piazzato un cavallo forte in e5 ed esercita pressione sul lato di Re. I pezzi neri sono saldamente piazzati,	**Valutazione:**+0,48**Zona Shashin:**Tal-Capablanca**Ordine delle attività bianche:**1. Ce5 (Controllo centrale, potenziale di attacco) 2. Df4 (Pressione del Re, Pezzo attivo) 3. Tf1 (Preparazione a unirsi all'attacco tramite f3) 4. Cf3 (Supporto e5, Re difensivo) 5. Cc3 (Controllo del centro) 6. Ta1	**Valutazione:**+0,41**Termini di valutazione bianchi (MG/EG):**-**Spazio:**+18 / +10 -**Attacco del Re:**+25 / +5 -**Mobilità:**+12 / +15 -**Coordinamento dei pezzi:**+8 / +6**Termini di valutazione neri (MG/EG):**-**Struttura dei pedoni:**+5 / +12 -**Pedoni passati:**0 / +4**Riepilogo:**Il vantaggio del Bianco si

con il cavallo in c5 che controlla le case chiave e la donna in b6 che osserva i punti deboli del lato di Donna del Bianco. La posizione è dinamicamente bilanciata e ricca di possibilità strategiche.	(Potenziale per a4-a5 o oscillazione verso il lato di Re) 7. g1 (Re) 8. g2 (Pedone) ... (altri pedoni)**Ordine delle attività nere:**1. Cc5 (Pezzo posizionale chiave, pressione sul lato di Donna) 2. Db6 (Pedone attivo, minaccia) 3. f8 (Torre, difesa sul lato di Donna) 4. g8 (Re) 5. ...	basa principalmente sullo spazio maggiore e sulla crescente pressione esercitata sul Re Nero. La compensazione del Nero risiede in una struttura pedonale leggermente migliore.

Questa tabella comparativa funge da Stele di Rosetta. Un analista umano, esaminando solo l'output di ShashChess, vede che il cavallo in e5 è classificato come il pezzo più importante. Questo è un indizio potente, ma la ragione rimane implicita. Incrociando con la traccia di Alexander, la ragione diventa esplicita. Il singolo fattore che contribuisce maggiormente al vantaggio del Bianco nella valutazione classica di Alexander è il termine "Attacco di Re", con un punteggio di +25 centesimi. Il collegamento è immediato e illuminante: la NNUE dà priorità a Ce5 perché lo identifica correttamente come il perno dell'intera struttura d'attacco.

Allo stesso modo, la NNUE classifica il cavallo nero in c5 come il suo pezzo più attivo. La traccia di Alexander non ha un termine univoco per "pressione sul lato di donna", ma un analista umano può sintetizzarlo dai dati. Il Cc5 è ciò che tiene insieme la posizione del Nero, indebolisce l'iniziativa del Bianco sul lato di donna e rappresenta una minaccia a lungo termine. La NNUE ha distillato questo complesso insieme di funzioni strategiche in un'unica posizione di alto livello nel suo Ordine di Attività. Questo processo trasforma la scatola nera in una scatola di vetro. Permette all'analista di scrutare all'interno del processo decisionale della rete neurale, utilizzando i concetti familiari della valutazione classica come guida per comprendere i giudizi posizionali più profondi e sfumati della NNUE.

Sezione 4: La Stele di Rosetta: un quadro pratico per l'intelligenza artificiale spiegabile negli scacchi

La capacità di decifrare le priorità interne di un motore di rete neurale eleva l'abbinamento ShashChess-Alexander oltre un semplice set di strumenti analitici. Stabilisce un quadro pratico e potente per quella che nel più ampio panorama tecnologico è nota come IA Spiegabile (XAI). L'XAI è un campo in rapida crescita dedicato ad affrontare il problema della

scatola nera in numerosi ambiti, con l'obiettivo di costruire sistemi di intelligenza artificiale trasparenti, interpretabili e affidabili.[25]In applicazioni ad alto rischio come la medicina, la finanza e i veicoli autonomi, la capacità di comprendere*Perché*Il fatto che un'intelligenza artificiale prenda una determinata decisione non è un lusso, ma una necessità per garantire fiducia, convalida e un impiego responsabile.[27]Un'intelligenza artificiale che diagnostica una malattia o nega una richiesta di prestito senza fornire una motivazione chiara ha un'utilità pratica limitata, poiché le sue conclusioni non possono essere verificate o contestate da esperti umani.[8]

Le sfide affrontate negli scacchi sono un parallelo diretto. Un motore che consiglia una mossa senza offrire alcuna indicazione sulle sue basi strategiche non riesce a trasferire efficacemente le sue conoscenze, limitando la sua utilità come strumento di miglioramento umano. Il sistema ShashChess/Alexander rappresenta una metodologia innovativa e specifica per raggiungere la spiegabilità nel complesso mondo degli scacchi.

Una metodologia XAI ibrida unica

La maggior parte delle tecniche XAI rientrano in due grandi categorie.*Dopo questo*I metodi tentano di spiegare un modello di scatola nera preesistente dall'esterno, spesso approssimando il suo complesso processo decisionale con un modello più semplice e interpretabile (come LIME o SHAP).[26] *Prima di questo*I metodi tradizionali, al contrario, implicano la creazione di modelli che sono intrinsecamente interpretabili fin dalle fondamenta, anche se spesso ciò richiede un compromesso che può compromettere l'accuratezza predittiva.[26]Il framework ShashChess/Alexander apre la strada a un terzo percorso: un approccio ibrido e comparativo che sfrutta i punti di forza dei paradigmi di intelligenza artificiale sia neurale che simbolica.

Questo sistema funziona creando un dialogo tra due distinte forme di intelligenza artificiale:

1. **ShashChess (L'intuizione neurale):**Il motore primario, dotato del suo NNUE a piena potenza, fornisce un*locale, specifico del modello*spiegazione tramite la traccia eval.[26]L'Ordinanza di Attività risponde alla domanda cruciale: "**Che cosa**cosa l'IA ritiene più importante in questa specifica posizione, in questo momento?" Rivela i punti focali dell'attenzione della rete senza spiegare immediatamente la logica sottostante in termini umani.
2. **Alexander (La logica classica):**Il motore secondario, utilizzando la sua funzione di valutazione trasparente e realizzata a mano, fornisce un*modello globale interpretabile*della strategia degli scacchi.[5]La sua traccia, composta da termini familiari come "Spazio", "Re Sicurezza" e "Mobilità", risponde alla domanda complementare: "**Perché**Questi punti focali potrebbero essere importanti, secondo i principi scacchistici

consolidati?"

Incrociando il "cosa" di ShashChess con il "perché" di Alexander, l'analista umano può costruire una narrazione coerente e perspicace. Questo processo crea efficacemente un ponte tra il riconoscimento di pattern opaco e ad alta dimensionalità dell'NNUE e una ragione strategica comprensibile all'uomo. Questa metodologia è efficace perché aggira il classico dilemma dell'XAI di sacrificare l'accuratezza in favore dell'interpretabilità.[27]Non richiede in alcun modo di semplificare o alterare il modello NNUE all'avanguardia. Utilizza invece un secondo modello completamente trasparente come lente interpretativa, una chiave di decodifica per sbloccare le intuizioni del primo. Questo rappresenta un contributo significativo e pratico al campo dell'XAI applicata, creando un sistema in cui il tutto è di gran lunga maggiore della somma delle sue parti. Si tratta di un sistema di spiegazione "human-in-the-loop", che consente all'analista di utilizzare i due strumenti congiuntamente per forgiare una comprensione più profonda, trasformando il motore da un oracolo imperscrutabile a un partner collaborativo e trasparente.

Sezione 5: Dalla teoria alla pratica: applicazioni per giocatori e analisti d'élite

La potenza teorica di questo nuovo framework XAI si traduce in una serie di applicazioni concrete e di alto valore che affrontano direttamente le sfide più urgenti che giocatori, allenatori e analisti di scacchi d'élite si trovano ad affrontare nell'era moderna. La funzionalità di tracciamento della valutazione non è una curiosità accademica; è un'arma pratica per la preparazione agonistica e uno strumento rivoluzionario per la didattica scacchistica.

Caso d'uso 1: Decifrare le novità iniziali

Un Grande Maestro si sta preparando per una partita cruciale di un torneo e usa un motore di gioco per verificare la propria preparazione iniziale. In una mossa chiave, il motore suggerisce una novità sorprendente: una mossa in fase di sviluppo silenzioso, mentre una continuazione più aggressiva e tattica era sempre considerata standard. In precedenza, il GM si sarebbe interrogato sullo scopo profondo della mossa, forse fidandosi del verdetto del motore senza comprenderne appieno l'intento.[30]Con la nuova traccia, il processo si trasforma. Analizzando la posizione dopo la novità, il GM nota che la mossa apparentemente passiva aumenta drasticamente il punteggio di "Ordine di Attività" di un pezzo chiave, ad esempio un alfiere che ora ha una diagonale libera che diventerà critica 10 mosse dopo. La traccia di Alexander

potrebbe confermarlo mostrando un significativo aumento a lungo termine del punteggio di "Mobilità" o "Coordinazione dei Pezzi". Il GM ora comprende il profondo concetto strategico alla base della novità e può gestirlo con sicurezza, sapendo non solo*Che cosa*per giocare, ma*Perché*è forte.

Caso d'uso 2: Navigazione nei mediogiochi "silenziosi"

Uno dei compiti più difficili per un giocatore umano è convertire un piccolo e persistente vantaggio posizionale in una posizione priva di tattiche evidenti. Il motore può visualizzare una valutazione costante di +0,40, ma la fonte di questo vantaggio può essere completamente invisibile all'occhio umano, portando a un gioco senza scopo e a un vantaggio sprecato.[5]La traccia ShashChess fornisce un punto focale immediato. Potrebbe rivelare che l'intero vantaggio si basa sull'attività di un singolo pezzo, ad esempio una torre il cui grado di attività è 1, mentre tutti gli altri pezzi hanno un grado molto inferiore. Questo indica al giocatore che il piano corretto è giocare attorno a questo specifico pezzo, migliorarne la portata e usarlo come fulcro per tutte le operazioni future. La traccia taglia la nebbia di una posizione complessa per fornire una direttiva strategica chiara e attuabile.

Caso d'uso 3: un nuovo paradigma nella revisione dei giochi

L'analisi post-partita è il cardine del miglioramento negli scacchi. Attualmente, questo processo è dominato da parametri come "perdita di centipede" o etichette come "imprecisione" e "errore".[31]Questi sono utili per identificare gli errori, ma sono poco efficaci nello spiegarne la natura. Un giocatore potrebbe accorgersi di aver perso 0,7 pedoni di valutazione, ma avere difficoltà a comprenderne la ragione posizionale. La funzione di tracciamento consente una forma di revisione molto più approfondita e istruttiva. Invece di una semplice penalità numerica, l'analisi può fornire una spiegazione concettuale. Ad esempio: "La tua mossa, ...Te8, è stata un'imprecisione perché ha lasciato il tuo alfiere di casa chiara come pezzo meno attivo, con una traversa di 8. La mossa preferita dal motore, ...b5, avrebbe immediatamente attivato questo alfiere aprendo la diagonale c8-h3, portandone la traversa di attività a 3". Questo fornisce una lezione diretta e indimenticabile sul gioco posizionale, insegnando al giocatore a pensare non solo in termini di mosse buone o cattive, ma in termini di attività e potenziale dei pezzi.

Caso d'uso 4: modellazione avanzata dell'avversario

Una preparazione di alto livello non implica solo l'analisi delle aperture, ma anche l'analisi dell'avversario. La funzione di tracciamento consente un livello di profondità senza precedenti in questo processo. Eseguendo una raccolta di partite di un avversario tramite l'analizzatore ShashChess, un giocatore e il suo allenatore possono identificare schemi ricorrenti nel loro pensiero strategico. L'avversario attiva costantemente i suoi cavalli ma trascura le sue torri? Eccelle in posizioni in cui la sua donna ha un alto valore di attività ma fatica quando i suoi pezzi difensivi sono più critici? Questo va oltre la conoscenza del repertorio di aperture di un avversario, per comprendere i suoi pregiudizi cognitivi e i suoi punti ciechi strategici. Permette una preparazione che mira alle specifiche debolezze psicologiche e strategiche dell'avversario, un livello di comprensione precedentemente disponibile solo attraverso anni di esperienza sulla scacchiera.

In definitiva, queste applicazioni segnalano un cambiamento fondamentale nell'obiettivo dell'interazione uomo-computer negli scacchi. Il vecchio modello era uno dei*convalida*: "Ho un'idea strategica; lasciami usare il motore per verificare se è tatticamente valida." L'opacità dei motori a scatola nera ha reso difficile andare oltre questa dinamica. Il nuovo modello abilitato dalla traccia ShashChess è uno dei*scoperta*: "Il motore ha un'idea strategica profonda; lasciatemi usare la traccia per capirla." Questo trasforma l'analisi da un compito di controllo degli errori in un'esplorazione collaborativa, consentendo al giocatore umano di imparare dal genio alieno della macchina e di scoprire nuove frontiere strategiche.

Sezione 6: La prossima mossa: il futuro della collaborazione uomo-computer negli scacchi

L'evoluzione dei motori scacchistici si sta avvicinando a un punto critico. Per anni, il principale parametro di valutazione del progresso è stato il punteggio Elo: una corsa agli armamenti incessante per creare l'entità di gioco più forte possibile. Sebbene questa ricerca abbia prodotto macchine di una potenza mozzafiato, sta anche raggiungendo un punto di rendimenti decrescenti per la stragrande maggioranza del mondo scacchistico. La differenza pratica tra un motore con punteggio 3600 e uno con punteggio 3620 è trascurabile persino per i più forti grandi maestri. Il futuro dello sviluppo dei motori, in particolare per lo scopo cruciale dell'analisi e dell'apprendimento, non risiede nell'aggiunta di qualche punto Elo in più, ma nell'approfondimento della partnership tra l'intuizione umana e il calcolo automatico. È un futuro definito dalla collaborazione, non solo dal calcolo.

ShashChess, con l'introduzione della sua sofisticata traccia di valutazione, è all'avanguardia di

questo nuovo movimento. Questa funzionalità è più di un aggiornamento tecnico: è una dichiarazione d'intenti. Afferma che il prossimo grande passo avanti negli scacchi computerizzati sarà nel regno della spiegabilità. È un impegno a trasformare il motore da un calcolatore insensibile a un vero e proprio partner intellettuale, in grado non solo di fornire risposte, ma anche di illuminare il percorso per comprenderle.

Un invito a un nuovo campo di scoperta

Questo documento e la pubblicazione del nuovo ShashChess vogliono essere l'inizio di una nuova e vitale discussione. La sfida di comprendere appieno la mente strategica di una rete neurale è monumentale, simile al lavoro dei neuroscienziati che mappano le complessità del cervello umano. È un compito troppo arduo per essere affrontato da un singolo sviluppatore o gruppo di ricerca. Pertanto, estendiamo un invito formale alla comunità scacchistica globale a partecipare a questo nuovo capitolo di scoperta.

Invitiamo grandi maestri e maestri internazionali a utilizzare questo strumento per analizzare le loro partite e la loro preparazione, per scoprire la logica nascosta dietro le sconcertanti novità dei motori e per condividere le loro scoperte con il mondo. Invitiamo i programmatori e i teorici dedicati e brillanti che popolano forum come TalkChess.[18], il Computer Chess Club[33]e Lichess[22]per testare, criticare e sviluppare ulteriormente questo framework. Con il rilascio di questo strumento, stiamo di fatto lanciando un progetto di ricerca distribuito su larga scala. Ogni volta che un analista utilizza la traccia per comprendere una posizione complessa e condivide i propri risultati, contribuisce con un piccolo tassello al puzzle collettivo. Nel tempo, questo sforzo di crowdsourcing contribuirà a costruire una comprensione qualitativa e guidata dalla comunità delle priorità dell'NNUE. Emergerà un nuovo campo di studio collaborativo: la "Neurostrategia Scacchistica Applicata dell'NNUE".

Un invito all'azione: unisciti all'esplorazione

Gli strumenti per questa esplorazione sono aperti, gratuiti e disponibili a tutti. Incoraggiamo ogni giocatore di scacchi, analista e sviluppatore serio a fare il passo successivo:

- **Scarica i motori:**Le ultime versioni ufficiali di ShashChess e della sua controparte classica, Alexander, sono disponibili per i sistemi Windows, Linux e Android sul progetto ufficiale GitHub.
    - **ShashChess:**(https://github.com/amchess/ShashChess/releases)[34]
    - **Alessandro:** https://github.com/amchess/Alexander [24]

- **Partecipa alla discussione:**Condividi le tue analisi, domande e scoperte nel centro di discussione sugli scacchi al computer. Il thread ufficiale di sviluppo di ShashChess sul forum di TalkChess è il luogo principale per interagire con l'autore e una comunità di esperti.
    - **Forum di TalkChess:** https://talkchess.com/ [18]
- **Esplora il Codice:**ShashChess è un progetto open source distribuito secondo la licenza GNU General Public License.[14]Invitiamo gli sviluppatori a esaminare l'implementazione di questa nuova funzionalità, in particolare all'interno dei file sorgente trace.cpp e trace.h. Imparate da essa, sperimentatela e magari contribuite al futuro dell'intelligenza artificiale spiegabile negli scacchi.
    - **Codice sorgente di ShashChess:**(https://github.com/amchess/ShashChess)[14]

La scatola nera è stata la sfida decisiva dell'era scacchistica moderna. Con questa versione, forniamo la prima chiave per sbloccarla. Il viaggio verso la decrittazione è appena iniziato.

Bibliografia

1. Stockfish (chess) - Wikipedia, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Stockfish_(chess)
2. Strongest Chess Engines (2025) - Reddit, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.reddit.com/r/chess/comments/1nalduq/strongest_chess_engines_2025/
3. Using Regression To Understand the AlphaZero Chess Engine | Towards Data Science, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://towardsdatascience.com/using-regression-to-understand-the-alphazero-chess-engine-aba67148978b/
4. Stockfish - Chessprogramming wiki, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.chessprogramming.org/Stockfish
5. Understanding Engines 1 - Chess Journal, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.chess-journal.com/classicalEngines.html
6. Solving the Black Box Problem: A General-Purpose Recipe for Explainable Artificial Intelligence Carlos Zednik Otto-von-Guericke- - arXiv, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://arxiv.org/vc/arxiv/papers/1903/1903.04361v1.pdf
7. I'm a Stockfish/Leela Chess Zero Developer. Ask me anything! - Reddit, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.reddit.com/r/chess/comments/1jtctnq/im_a_stockfishleela_chess_zero_developer_ask_me/
8. Understanding Black Box AI: Challenges and Solutions - EWSolutions, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.ewsolutions.com/understanding-black-box-ai/
9. Lc0 vs. Stockfish - Chess Stack Exchange, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://chess.stackexchange.com/questions/32024/lc0-vs-stockfish
10. Stockfish defeats Leela C0 and prooves that AlphaZero was a myth - Chess

Forums, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.chess.com/forum/view/general/leela-c0-is-crushing-stockfish-uncle-alphazero-is-proud-and-fanboys-are-crying-under-de-bed
11. Stockfish 17 DESTROYS Leela C Zero in 29 Moves!? - YouTube, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, Italiano: https://www.youtube.com/watch?v=osRrO7_VRzM&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD
12. Engines vs Grandmasters - Chess Forums, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.chess.com/forum/view/chess-openings/engines-vs-grandmasters
13. ShashChess Pro 1.0 64-bit in CCRL, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://computerchess.org.uk/ccrl/402.archive/cgi/engine_details.cgi?print=Details&each_game=0&eng=ShashChess%20Pro%201.0%2064-bit
14. amchess/ShashChess: A try to implement Alexander Shashin's theory on a Stockfish's derived chess engine - GitHub, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025,https://github.com/amchess/ShashChess
15. Introducing ShashChess: A New Addition to the Chessify Engine Suite, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://chessify.me/news/shashchess-engine-on-chessify-cloud
16. Engine Request: Shashchess - Next Chess Move, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://forums.nextchessmove.com/t/engine-request-shashchess/1006
17. ShashChess - Chessprogramming wiki, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.chessprogramming.org/index.php?title=ShashChess&mobileaction=toggle_view_desktop
18. ShashChess - Page 27 - TalkChess.com, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://talkchess.com/viewtopic.php?t=78738&start=260
19. ShashChess Parameters - Next Chess Move, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://forums.nextchessmove.com/t/shashchess-parameters/1188
20. Creating chess engine, machine learning vs. traditional engine? - Chess Stack Exchange, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://chess.stackexchange.com/questions/26489/creating-chess-engine-machine-learning-vs-traditional-engine
21. What is the strongest chess engine in the world? — A Reflection - Page 2 - TalkChess.com, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://talkchess.com/viewtopic.php?t=84490&start=10
22. New Engine: ShashChess 38: Stockfish Derived Engine - Lichess, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://lichess.org/forum/general-chess-discussion/new-engine-shashchess-38-stockfish-derived-engine
23. Behind the Numbers: Understanding Chess Engine Evaluations - Chessify, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://chessify.me/blog/chess-engine-evaluation
24. amchess/Alexander: A uci chess engine derived from ... - GitHub, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://github.com/amchess/Alexander

25. What is Explainable AI (XAI)? - IBM, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.ibm.com/think/topics/explainable-ai
26. Explainable artificial intelligence (XAI): from inherent explainability to large language models - arXiv, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://arxiv.org/html/2501.09967v1
27. What challenges do Explainable AI systems face in highly complex domains? - Milvus, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://milvus.io/ai-quick-reference/what-challenges-do-explainable-ai-systems-face-in-highly-complex-domains
28. Top Use Cases of Explainable AI: Real-World ... - SmythOS, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://smythos.com/developers/agent-development/explainable-ai-use-cases/
29. Explainable artificial intelligence - Wikipedia, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Explainable_artificial_intelligence
30. Quale motore scacchistico è più preferito dai grandi maestri per l'analisi ed è considerato il più veloce e migliore attualmente?, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025,https://chess.stackexchange.com/questions/43565/which-chess-engine-is-most-preferred-by-grandmasters-for-analysis-and-considered
31. Ho giocato con i calcoli del motore di scacchi, sono curioso di sapere come fa Stockfish a calcolare la precisione alla fine di una partita di Chess.com? - Reddit, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025,https://www.reddit.com/r/chess/comments/1g3lezj/been_tinkling_with_chess_engine_calculation_im/
32. TalkChess.com - Index page, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://talkchess.com/
33. Computer Chess Forums - Chessprogramming wiki, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://www.chessprogramming.org/Computer_Chess_Forums
34. Releases · amchess/ShashChess - GitHub, accesso eseguito il giorno ottobre 18, 2025, https://github.com/amchess/ShashChess/releases